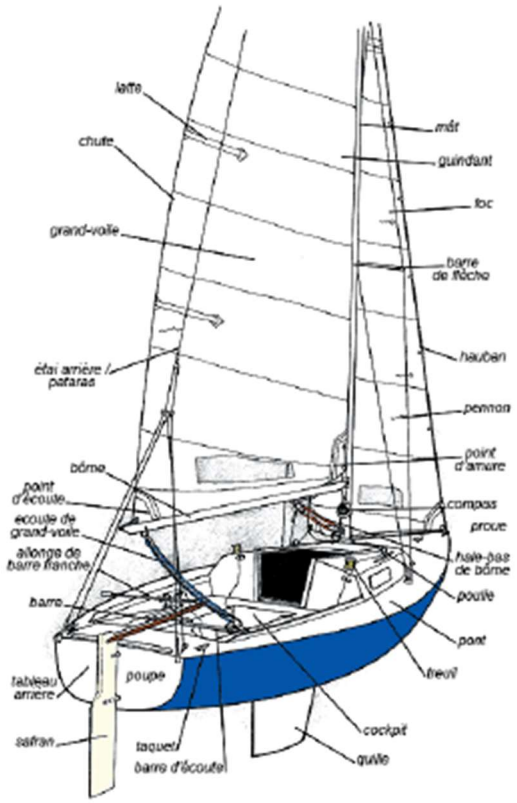
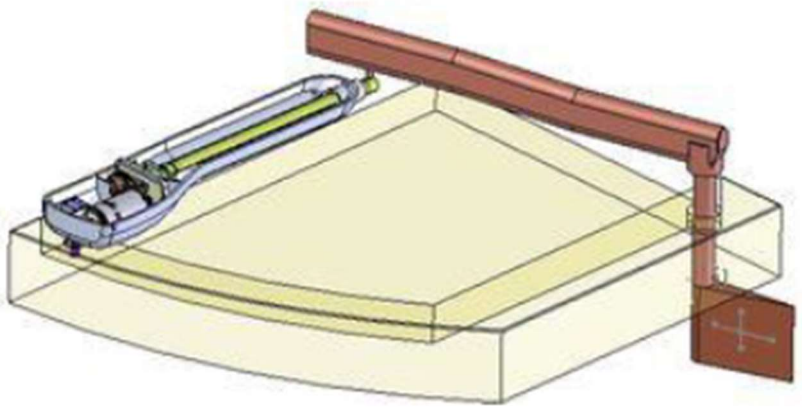
Activité : Pilote de bateau

Présentation du système

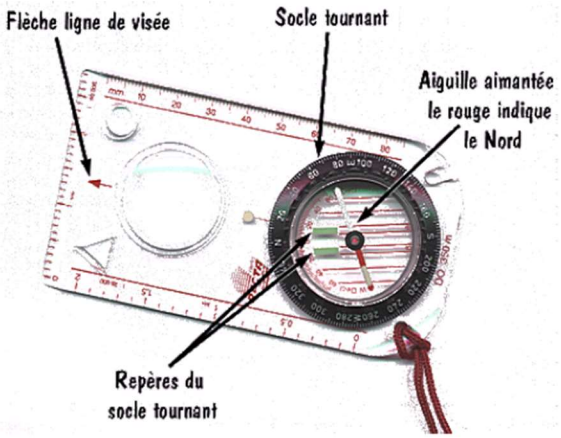


Un voilier est un bateau propulsé par la force du vent.

Le cap est la direction suivie par le bateau. Le cap s'exprime par rapport à la direction du Nord magnétique, indiqué sur une boussole.
On fait varier la direction du bateau en agissant sur la barre.



Le pilote automatique permet de remplacer le navigateur en agissant sur la barre pour suivre un cap choisi.

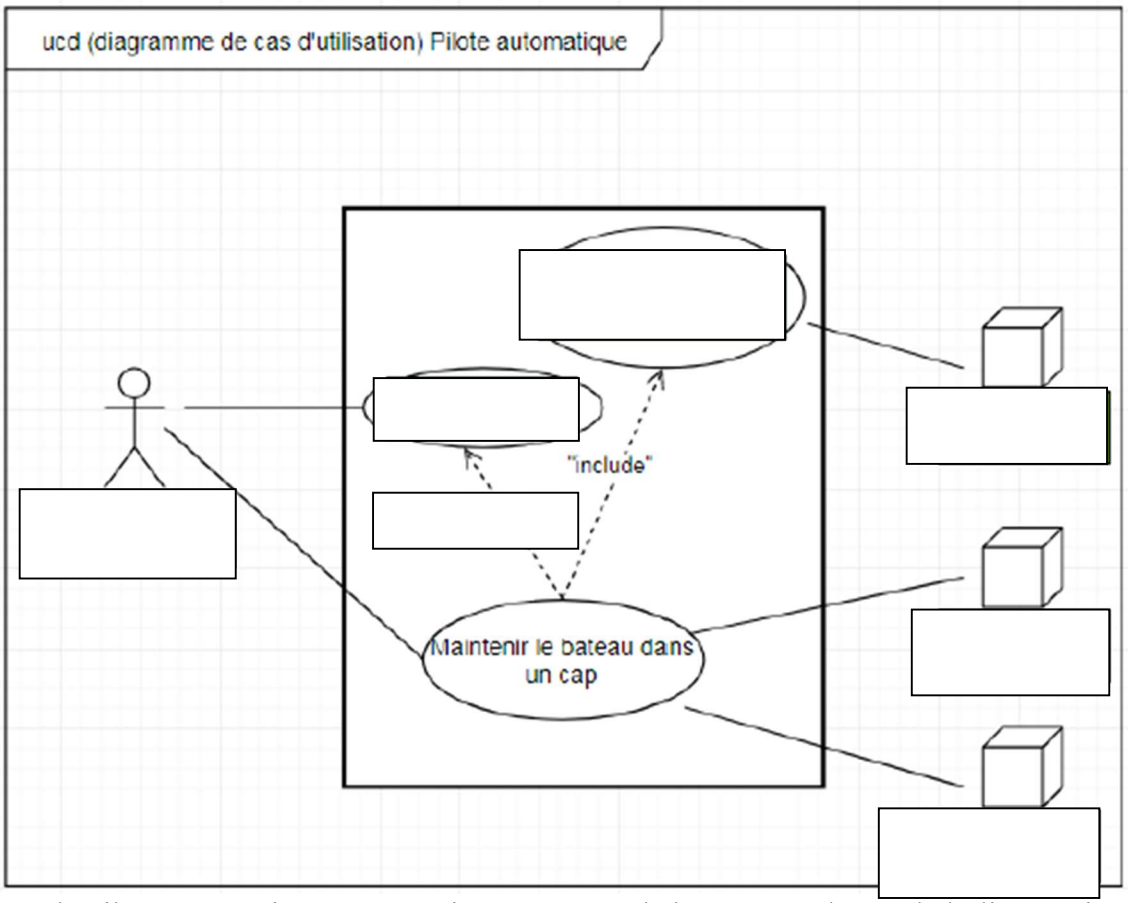


Analyse du besoin

1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**
   Bateau, barreur du voilier, champ magnétique terrestre, enregistrer le cap choisi, calculer la position par rapport au Nord Magnétique, batterie

2. Sur la flèche « Maintenir le bateau dans un cap », **déterminer en le justifiant**, si cela représente une inclusion « Include » ou une extension « extend ».

Activité Pilote de bateau · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

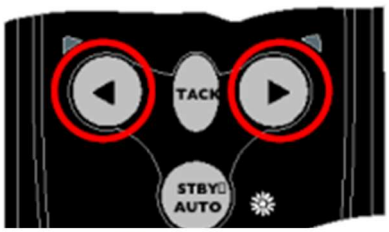


- Mettre le pilote automatique sous tension en mettant le bouton ON / OFF de l'alimentation sur la position ON :
- Mettre la tige en position milieu, en agissant sur les boutons du pilote automatique.
- Il faut imaginer que la barre est dans la bonne position pour que le bateau suive le cap voulu (le cap est la direction dans laquelle va le bateau).

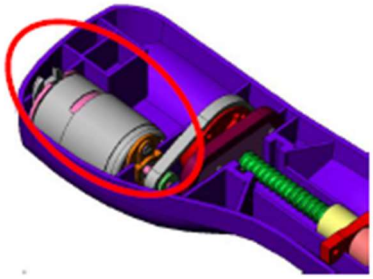


<u>Analyse de la source d'énergie du système</u>

3. D'après vous, quels types d'énergie est fourni au système pour qu'il fonctionne ?
4. Sur le système, quelle est la source d'énergie ? Pensez-vous que la source d'énergie soit la même dans le laboratoire SI et sur le bateau ? quel composant doit-on rajouter sur le bateau ?



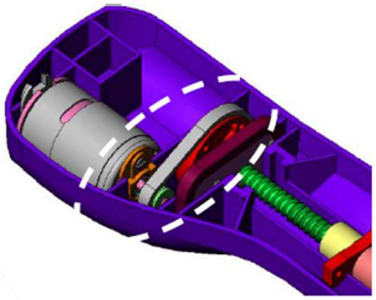
L'énergie électrique arrive sur le composant entouré ci-contre :
Faire translater manuellement la tige en appuyant sur l'un des 2 boutons et observer le mouvement de la partie mobile de ce composant.



5. Quel est le nom du composant, permettant de convertir une énergie électrique en énergie mécanique de rotation ?

Activité Pilote de bateau · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

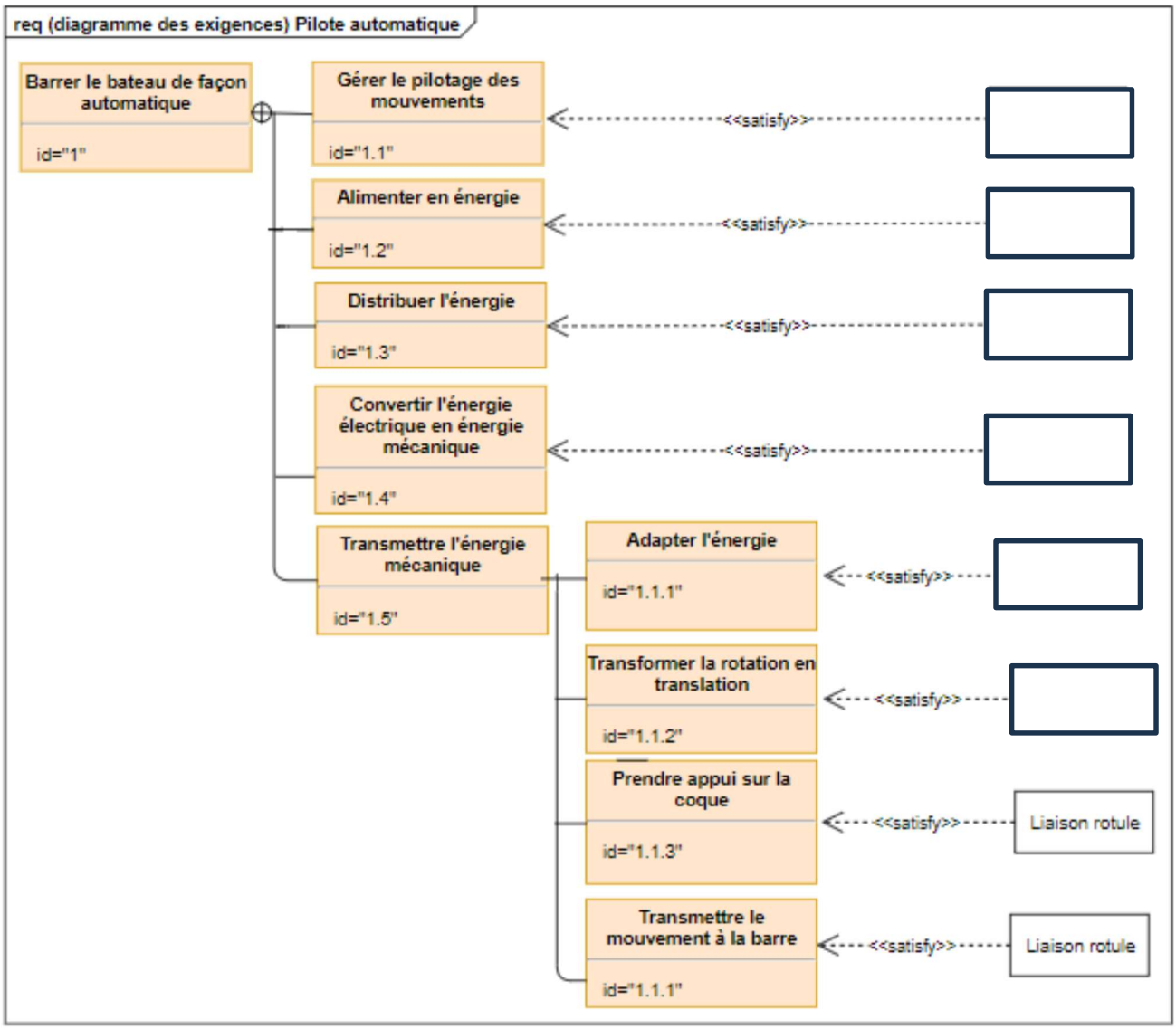
6. Indiquer le nom du système entouré ci-contre :
7. Indiquer le nom du système entouré ci-dessous. Préciser son rôle dans le système
   (Quel est le mouvement de la tige ? Quel type d'énergie a-t-on à l'aide de la tige ?)





Identification de composants réalisant certaines exigences

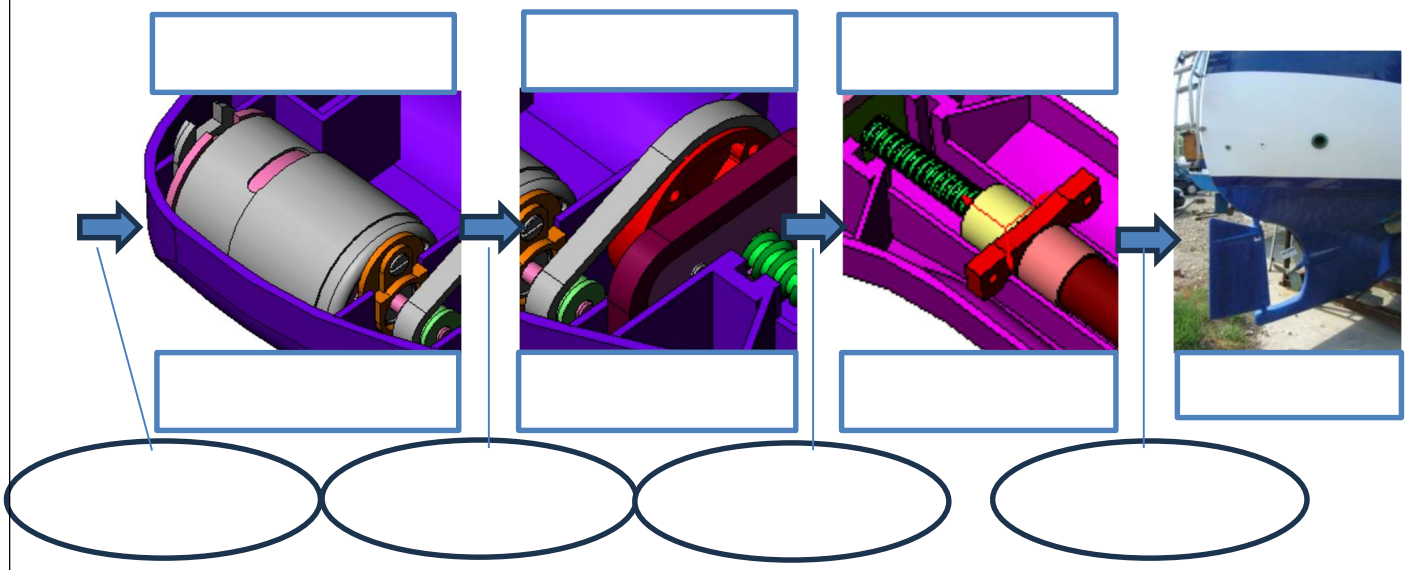
8. Identifier les éléments manquant à l'aide de la liste ci-dessous :
   Système vis-écrou ; carte de puissance ; carte de commande ; moteur ; batterie ; système poulies-courroie.



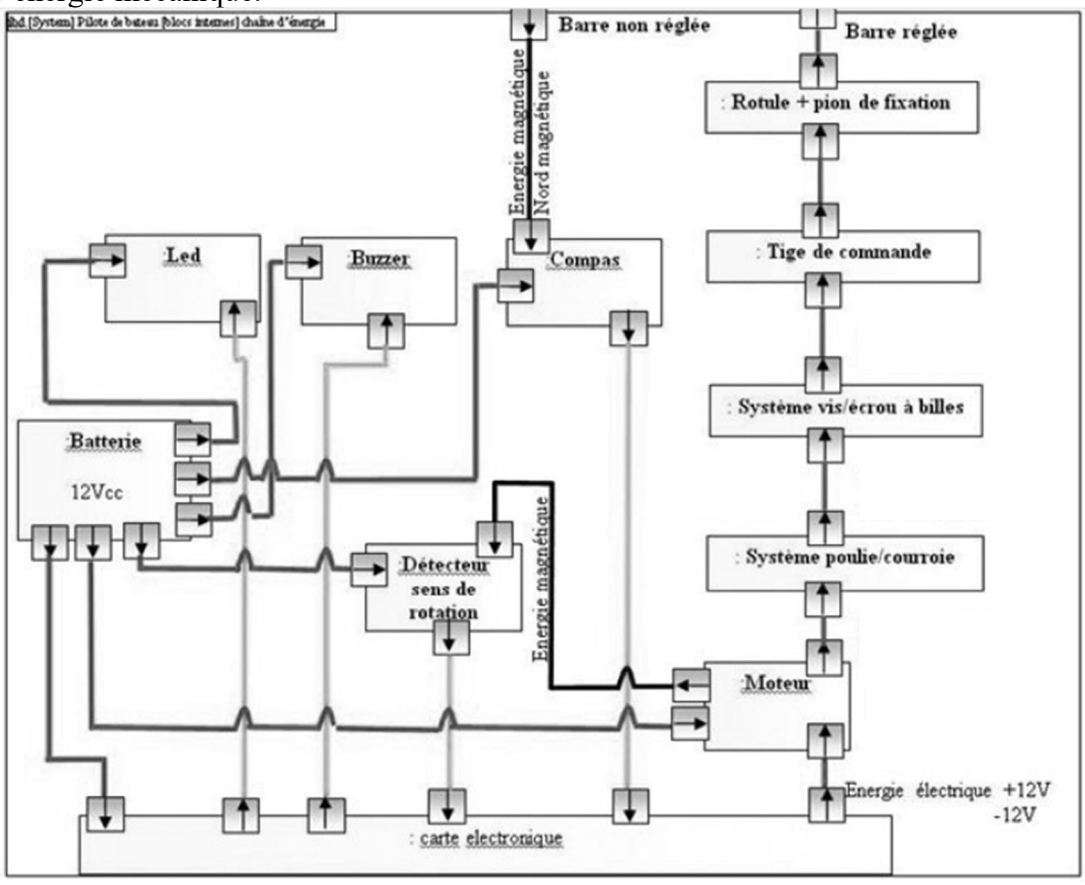
Activité Pilote de bateau · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Analyse des flux

9. Compléter le diagramme de blocs suivant avec les éléments suivants :
Energie mécanique de translation ; Energie Electrique ; Energie mécanique de rotation ; système poulie courroie ; moteur électrique ; système vis -écrou
CONVERTIR ; TRANSMETTRE ; AGIR



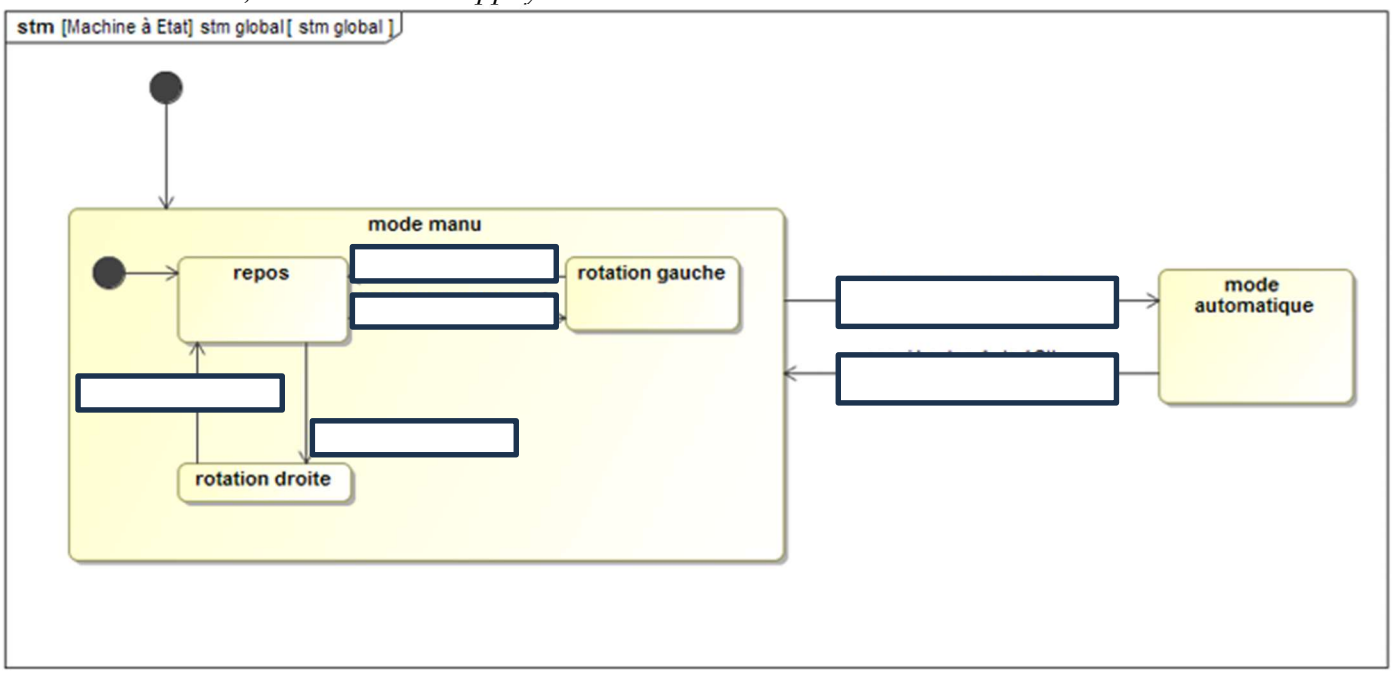
10. Compléter le diagramme de flux suivant :
Repasser en : Vert, le flux d'information ; Rouge, le flux d'énergie électrique ; Bleu, le flux d'énergie mécanique.



Activité Pilote de bateau · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Analyse comportementale

11. Compléter le diagramme d'état, en utilisant les termes suivants :
Bouton bâbord relâché ; Bouton bâbord appuyé ; Appui bouton Auto/stby ; Bouton tribord relâché ; Bouton tribord appuyé



Activité Pilote de bateau · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur